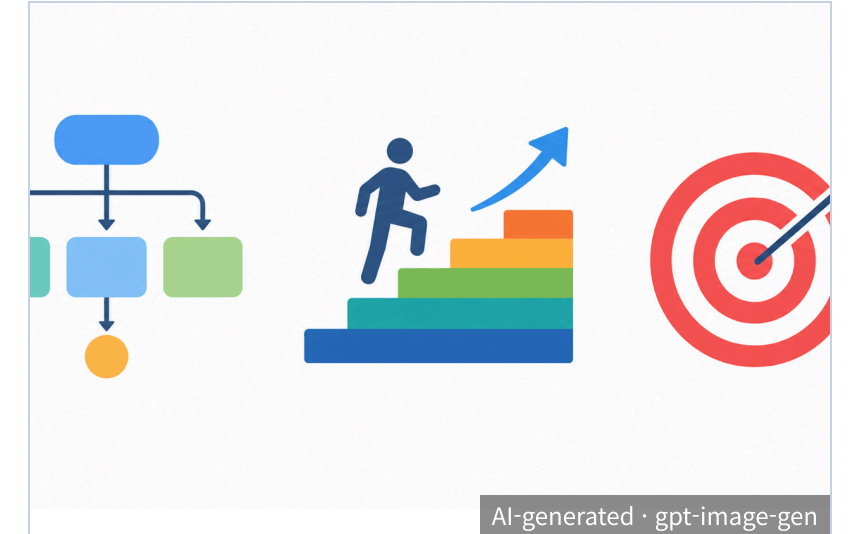


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 05

# 수업의 구성과 절차

가네 이론과 학습 설계의 실천



## 5강 학습 목표

- 01** 가네 생애 & 『학습의 조건』  
학문적 생애와 핵심 주장을 **설명**한다.
- 02** 학습 결과 5유형  
특징과 교수 조건을 유형별로 **구분**한다.
- 03** 9가지 교수사태 × CIP  
내적 학습 과정과의 대응 관계를 **적용**한다.
- 04** 위계·절차·군집 분석 / 계열화  
분석 방법과 계열화 원리를 **비교**한다.
- 05** 블룸 분류표 (2차원)  
학습 목표를 인지과정 수준에 맞춰 **진술**한다.



그림 5-0 · 5강 학습목표 맵

## 왜 중요한가 — 임용 2차 수업실연의 핵심

### 구상

#### 교수-학습 과정안

이 장의 가네 9사태·학습목표 진술이 과정안 작성의 정석 틀이 된다

### 실연

#### 마이크로 티칭

구상한 과정안을 제한된 시간 안에 실제로 수행하는 평가 단계

임용 2차는 수업 구상 + 수업 실연 구조 — 이 장은 그 구상 단계의 정석 틀을 다룬다.

## SECTION 01

# 로버트 가네: 교육공학의 학문적 기초를 다진 사람

안내 질문: 가네가 행동주의에서 출발한 점이 왜 인지주의 교수설계의 전환점이 되었는가?

## Robert M. Gagné (1916–2002) — 학문적 여정

---

- 1940년 Brown 대학교 박사 (**행동주의 출발**)
- 제2차 세계대전 중 군사 훈련 설계 → 인간 학습의 복잡성 인식
- 1965년 『**학습의 조건**』 출간
- 1969년 **FSU** 합류; 1972년 Instructional Systems 교육과정 개발 참여



## 『학습의 조건』의 핵심 주장

**통찰 1:** 학습에는 **여러 유형**이 존재 — 유형마다 질적으로 다른 결과

**통찰 2:** 각 유형에 맞는 **최적의 교수·학습 조건**이 달라진다

다양한 유형의 학습이 존재하며, 각 유형마다 서로 다른 교수·학습 조건이 요구된다.

Gagné (1965) 이론의 핵심 명제

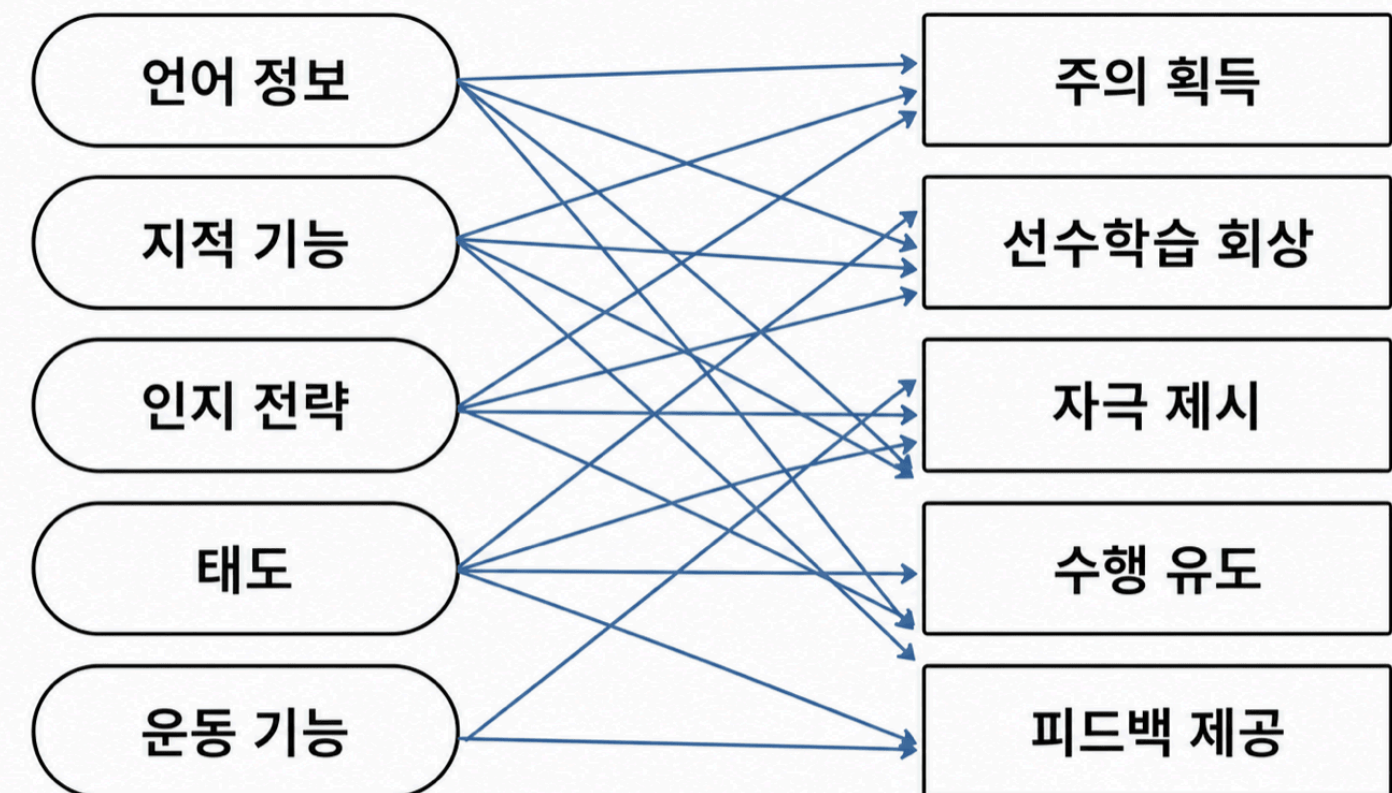


그림 5-1 · 학습 유형과 교수 조건의 대응 (Gagné, 1965)

## SECTION 02

# GAGNÉ의 학습 결과 다섯 유형

안내 질문: 교사가 수업 설계 전에 왜 먼저 학습 결과의 유형을 파악해야 하는가?

# 학습 결과 다섯 유형 비교

| 유형   | 능력/수행 형태        | 핵심 교수 조건       |
|------|-----------------|----------------|
| 언어정보 | 선언적 지식 기억·재현    | 구조화·의미 있는 반복   |
| 지적기능 | 규칙 적용·문제해결      | 선수학습 확인·점진적 적용 |
| 인지전략 | 자기조절·인지 통제      | 전략 시도·성찰 기회    |
| 태도   | 행동 반응 경향·감정적 성향 | 모델링·의미 있는 경험   |
| 운동기능 | 신체적 수행 기능       | 반복 연습·구체적 피드백  |



# 언어정보·지적기능·인지전략

## 언어정보

선언적 지식 — "무엇인가?"  
사실·명제 기억·재현  
복잡한 학습의 기반



## 지적기능

절차적 지식 — "어떻게 적용하나?"  
변별 → 개념 → 원리 → **문제해결** 위계



## 인지전략

자기조절 역량 — "어떻게 학습하나?"  
작동기억·장기 기억 처리를 **학습자 스스로 통제**

## 태도 (Attitudes)

- 행동 반응 경향, 감정적·평가적 성향
- 직접 지식 전달만으로는 한계
- **모델링**·의미 있는 경험 제공 필요

## 운동기능 (Motor Skills)

- 근육 활동을 통해 습득된 신체 기능
- 신체적 실행 계획(executive routine) 형성
- **장기간 반복 연습** 없이는 숙달 불가

## SECTION 03

# 수업의 9단계: 9 EVENTS OF INSTRUCTION

안내 질문: 9가지 교수사태는 왜 임의적 순서가 아닌 CIP 이론에 근거한 설계인가?

## CIP 이론과 9단계의 대응 구조

외적 교수 활동 → 내적 인지 처리 활성화

- ① 주의 → ② 기대 형성 → ③ 선수지식 인출
- ④ 선택적 지각 → ⑤ 의미부호화 → ⑥ 반응 → ⑦ 강화
- ⑧ 수행 확인 → ⑨ 인출·일반화(파지·전이)

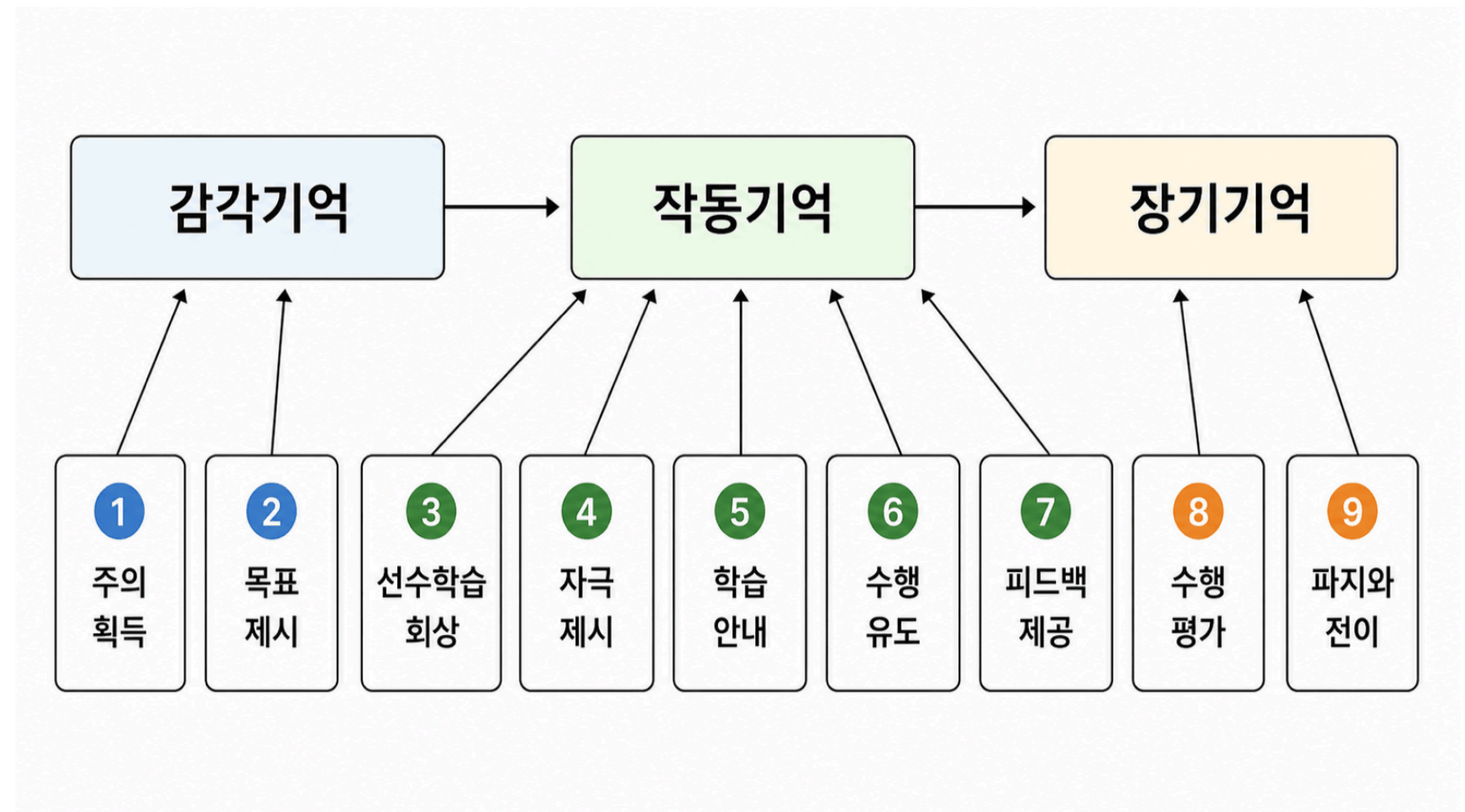


그림 5-2 · CIP와 9가지 교수사태 대응 (Gagné, Briggs & Wager, 1992)

## 9가지 교수사태 ①~⑤

| # | 사태       | 내적 학습 과정 | 수업 예시              |
|---|----------|----------|--------------------|
| ① | 주의 획득    | 감각기억 활성화 | 충격적 사례, 흥미로운 질문    |
| ② | 학습 목표 제시 | 기대 형성    | "오늘 수업 후 할 수 있는 것" |
| ③ | 선수 학습 회상 | 장기기억 인출  | "지난 시간 배운 내용은?"    |
| ④ | 자극 자료 제시 | 선택적 지각   | 강조·구조화된 내용 제시      |
| ⑤ | 학습 안내 제공 | 부호화·정교화  | 비유, 예시, 개념도        |



## 9가지 교수사태 ⑥~⑨

| # | 사태       | 내적 학습 과정    | 수업 예시             |
|---|----------|-------------|-------------------|
| ⑥ | 수행 유도    | 적용·자기 확인    | 연습 문제, 역할극, 실험    |
| ⑦ | 피드백 제공   | 강화·오개념 수정   | "왜 맞고 틀렸는지" 구체 안내 |
| ⑧ | 수행 평가    | 인출·학습 여부 확인 | 목표 달성 여부 형성평가     |
| ⑨ | 파지·전이 향상 | 장기 기억 강화    | 다양한 맥락 사례, 복습 과제  |

## 파지 (Retention)

---

- 시간이 지나도 기억 재현 가능
- **간격 두기 연습**(spaced practice)
- 정교화 전략으로 장기기억 강화

## 전이 (Transfer)

---

- 새로운 맥락에서 적용 가능
- '**불활성 지식**(inert knowledge)' 탈피
- 다양한 사례·원리 중심 이해로 촉진

## SECTION 04

# 학습 위계 분석과 내용 조직

안내 질문: 위계적·절차적·군집 분석 중 어떤 기준으로 방법을 선택해야 하는가?



## 학습 내용 분석의 세 방법

**위계적 분석:** "무엇을 먼저 알아야 하는가?" → 선수 지식 계층 파악 (지적기능·운동기능)

**절차적 분석:** "어떤 순서로 해야 하는가?" → 수행 단계별 나열 (스마트폰 조작·실험 절차)

**군집 분석:** "어떻게 묶이는가?" → 속성 기반 범주화 (구기·비구기, 지역별 국가)

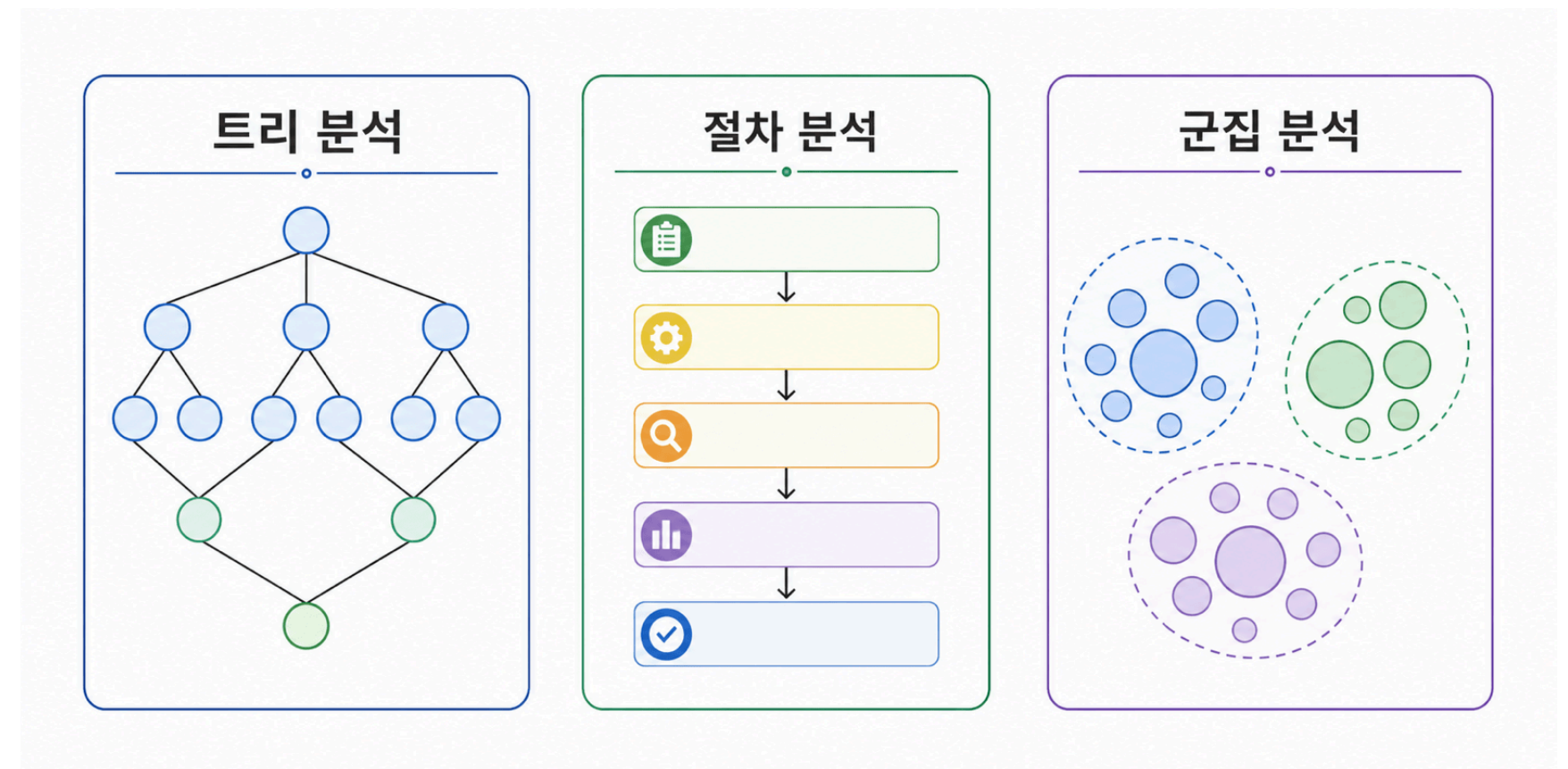


그림 5-3 · 세 가지 분석 방법 구조 비교

## 조직화·계열화: 주제별 vs 나선형

**주제별 계열화**: 한 주제 완전 학습 후 다음 → 집중 깊이

**나선형 계열화** (Bruner, 1960): 핵심 개념을 학년마다 심화 반복

분수(초등) → 유리수·정수(중1~2) → 무리수·실수(중3) — 나선형의 전형

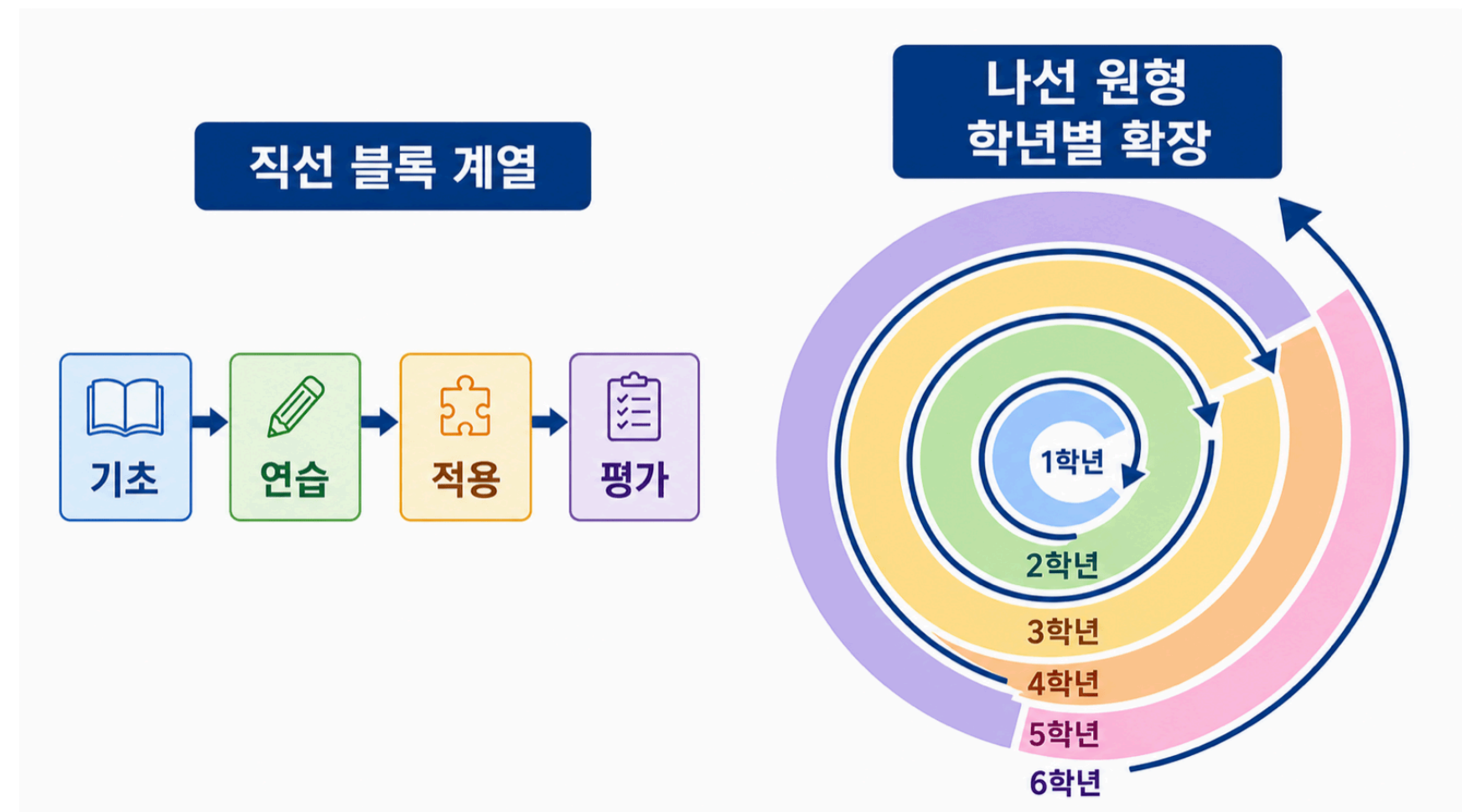


그림 5-4 · 주제별 vs 나선형 계열화 구조 (Bruner, 1960)

## SECTION 05

# 학습 목표 진술과 블룸 분류표

안내 질문: 학습 목표에 사용하는 동사의 수준이 왜 수업의 인지적 요구를 결정하는가?

# 학습 목표 작성의 원칙

| 원칙       | 나쁜 예               | 좋은 예              |
|----------|--------------------|-------------------|
| 행동 동사 사용 | "이해한다" (측정 기준 불명확) | "설명한다", "분류한다"    |
| 학습자 주어   | "교사가 가르칠 것"        | "학습자가 ~할 수 있다"    |
| 측정 가능 수준 | "잘 배운다"            | "80% 이상 정확하게 답한다" |

핵심

"어떤 동사를 사용하는가"가 수업의 인지적 요구 수준을 결정한다

## 블룸 분류표(개정판): 2차원 구조

**인지과정 차원** (6단계): 기억 → 이해 → 적용 → 분석 → 평가 → **창조**

**지식 차원** (4유형): 사실적 → 개념적 → 절차적 → **메타인지적**

교차하면  $6 \times 4 = 24$ 셀 — 각 셀이 하나의 목표 유형에 해당

|       | 기억 | 이해 | 적용 | 분석 | 평가 | 창조 |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| 사실적   |    |    |    |    |    |    |
| 개념적   |    |    |    |    |    |    |
| 절차적   |    |    |    |    |    |    |
| 메타인지적 |    |    |    |    |    |    |

그림 5-5 · 블룸 학습목표 분류표(개정판) (Anderson & Krathwohl, 2001)



# 블룸 인지과정 6단계: 대표 동사와 예시

| 수준 | 대표 동사 | 학습 목표 예시            |
|----|-------|---------------------|
| 기억 | 나열·재현 | "광합성 반응식을 쓸 수 있다"   |
| 이해 | 설명·요약 | "광합성의 의미를 설명할 수 있다" |
| 적용 | 계산·실행 | "실험 데이터를 그래프로 표현한다" |
| 분석 | 비교·분해 | "독립·종속 변수를 구분한다"    |
| 평가 | 판단·비판 | "실험 설계의 타당성을 평가한다"  |
| 창조 | 설계·구성 | "새로운 실험 절차를 설계한다"   |

# 5강 도구 상자와 DICK & CAREY 단계 연결

| Dick & Carey 단계 | 5강 이론 도구                  |
|-----------------|---------------------------|
| ②교수분석           | 위계적·절차적·군집 분석             |
| ④수행목표진술         | Bloom 분류표 행동 동사           |
| ⑤평가도구 개발        | Bloom 분류표 — 인지 수준 정렬 보조도구 |
| ⑥교수전략개발         | Gagné 9가지 교수사태            |

핵심

5강 도구들이 4강 Dick & Carey ②④⑤⑥단계의 실질적 내용을 채운다



## 참고문헌

---

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Gagné, R. M. (1965). *The Conditions of Learning* (1st ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design* (4th ed.). Harcourt Brace Jovanovich.
- Reigeluth, C. M., Merrill, M. D., Wilson, B. G., & Spiller, R. T. (1979). In search of a better way to organize instruction: The elaboration theory. *Journal of Instructional Development*, 2(3), 8–15.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
- Bruner, J. S. (1960). *The Process of Education*. Harvard University Press.



# 6장에서 이 노내 위에서 협동학습 구조와 상호작용 전략을 설계한다

교육방법 및 교육공학 · 5강